

ПРИМЕНЕНИЕ НОТАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ BPMN ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Шелахова Анастасия Викторовна, магистрант

(e-mail: ShelakhovaVA@yandex.ru)

Брянский государственный технический университет

В рамках статьи рассмотрены общие сведения о нотации моделирования BPMN и её наборе символов. Рассмотрена оптимизация бизнес-процесса на примере фрагментов модели «as-is» и «to-be» в нотации BPMN.

Ключевые слова: моделирование, BPMN, оптимизация, бизнес-процесс.

В настоящее время на каждом предприятии ежеминутно осуществляется множество процессов. Поиск поставщиков, обучение персонала, закупка нового оборудования, изготовление продукции – все это стандартизированные, взаимосвязанные бизнес-процессы. Чтобы достигать запланированных результатов деятельности организации, необходимо управлять её процессами. А для этого нужно процессы смоделировать и описать. Моделирование процессов является ключевым элементом построения эффективной СМК организации.

Одной из нотаций, используемых для моделирования служит BPMN. Данная нотация удобна для моделирования операционных процедур, т.е. процессов нижнего уровня. Одним из достоинств BPMN является лёгкое восприятие смоделированных схем и возможность моделирования в разных программах. Однако для качественного использования методологии необходимо владеть правилами применения целого набора символов.

Элементами нотации являются:

- Пул и дорожки – в них отображается исследуемый процесс и его исполнители.
- Програмные продукты и документы – сопровождают осуществление моделируемого процесса.
- Процесс – блок, обозначающий действие или набор действий для достижения запланированного результата.
- Событие – момент, влияющий на развитие процесса. В свою очередь события делятся на стартовые, промежуточные и конечные.

Для слияния и разветвления потоков управления используется параллельный, эксклюзивный, неэксклюзивный, комплексный шлюз, а также эксклюзивный шлюз по событиям. Кроме того, для демонстрации последовательности выполнения процесса используются потоки управления, для межпроцессного взаимодействия – поток сообщений, для связи процессов и объектов данных – ассоциации [1].

Рассмотрим на рисунке 1 фрагмент модели некоторого бизнес-процесса который включает: оформление и направление документа в отдел N, внесение сведений в документ, согласование документа, организация ознакомления сотрудника с документом и непосредственно ознакомление с документом под

ропись. Такая модель называется «as-is» и отображает текущее состояние процесса, позволяет проанализировать, как осуществляется процесс на самом деле. Все функции, приведенные на модели, осуществляются вручную, что может занимать довольно длительное время. То есть на выполнение процесса оказывает влияние так называемый человеческий фактор, воздействие которого обусловлено личностными характеристиками сотрудников.

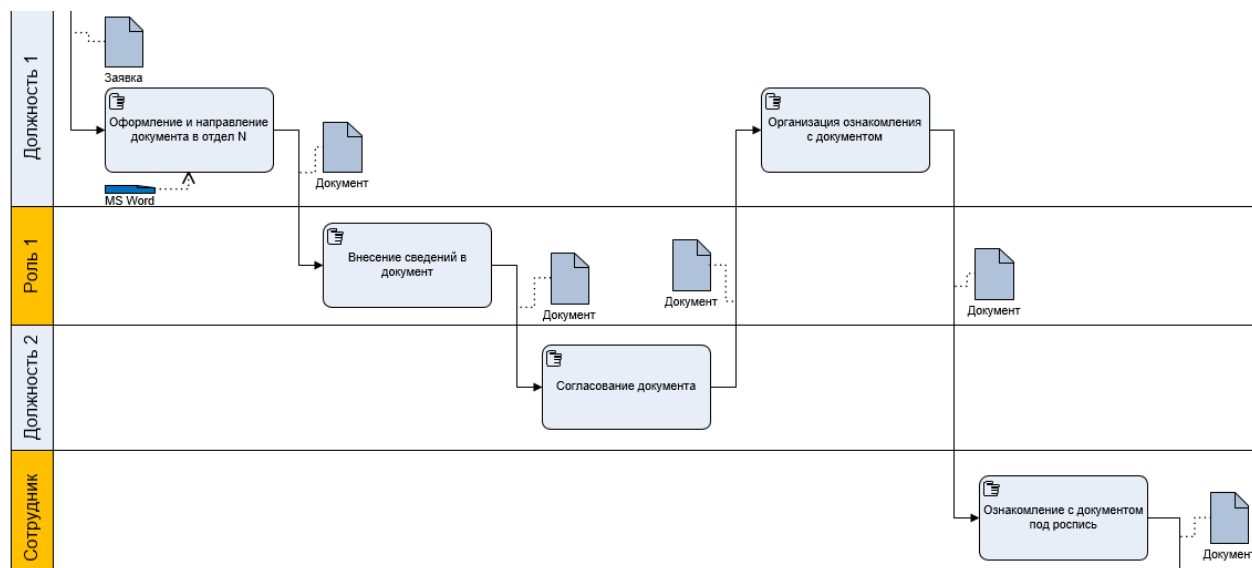


Рисунок 1 – Фрагмент модели процесса «as-is»

После изучения и анализа процесса создается модель с идеями по его совершенствованию. Фрагмент оптимизированной модели процесса представлен на рисунке 2.

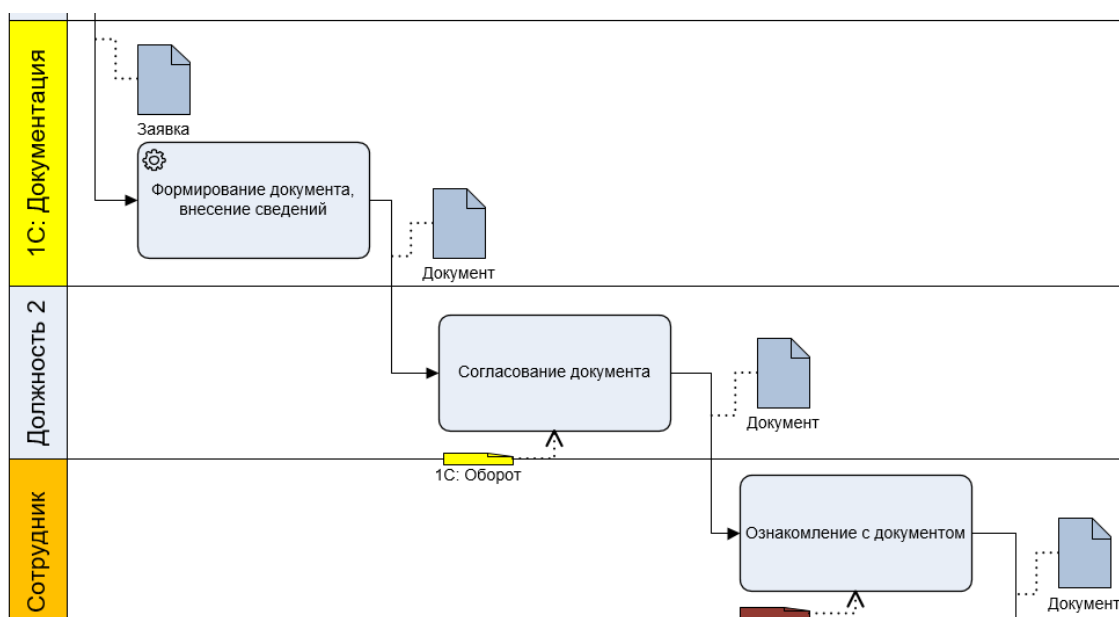


Рисунок 2 – Фрагмент модели процесса «to-be»

Данная модель называется «to-be» и представляет будущее, предполагаемое состояние процесса, с учетом всех требований и предложений. В некоторых

случаях дело не ограничивается построением одной модели. Создается несколько вариантов, среди которых выбирается наилучший.

В результате оптимизации рассматриваемого бизнес-процесса сократилось количество осуществляемых функций. Задачи, выполняющиеся вручную, теперь осуществляются с применением программных продуктов: дорожки «Роль 1» и «Должность 1» заменились на «1С: Документация». Функции «Согласование документа» и «Ознакомление с документом» совершаются с помощью программ «1С: Оборот» и «Личный кабинет».

Особую важность процессы моделирования получают в условиях динамично меняющейся среды организации. Правильное моделирования повышает коммуникацию внутри организации, повышает уровень вовлеченности сотрудников и позволяет снизить затраты на устранение неэффективных операций. Таким образом, моделирование в нотации BPMN позволило регламентировать и оптимизировать бизнес-процесс организации. В результате совершенствования произошло сокращение временных ресурсов для осуществления процесса.

Список источников

1. Официальный сайт Business Studio [Электронный ресурс]. – URL: https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/bpmn_notation (дата обращения: 31.10.2024).

Anastasia V. Shelekhova, Master's Student

(e-mail: ShelakhovaVA@yandex.ru)

Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia

APPLYING THE BPMN MODELING NOTATION FOR OPTIMIZING AND IMPROVING ORGANIZATIONAL BUSINESS PROCESSES

Abstract. *This article presents an overview of the BPMN modeling notation and its symbol set. It examines the optimization of a business process by analyzing fragments of the “as-is” and “to-be” models in BPMN notation.*

Keywords: *modeling, BPMN, optimization, business processes.*